Pemrograman Web Lanjut

3 - Konsep MVC dan PHP Framework (CodeIgniter)

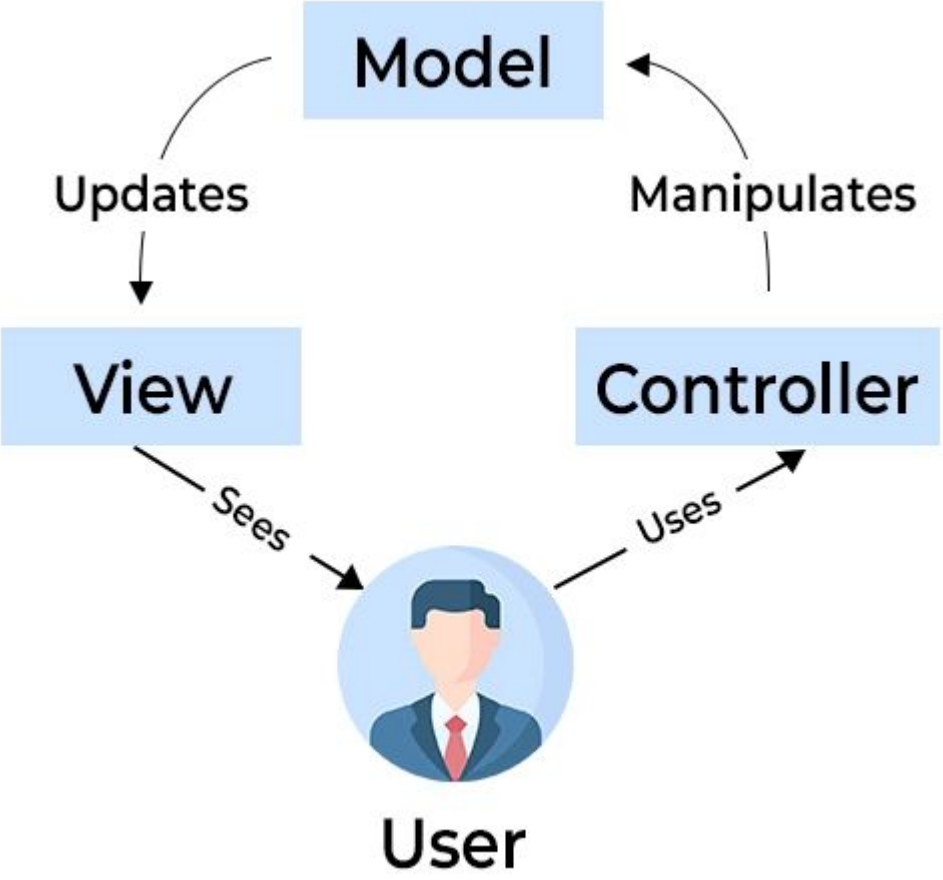
Pokok Bahasan

1	Konsep MVC
2	Struktur Project MVC
3	MVC Application Flow
4	Framework dengan MVC
5	Framework CodeIgniter
6	Struktur Project CodeIgniter
7	Package Manager
8	Cara Kerja Package Manager
9	Contoh Package Manager
10	Penggunaan Package Manager

Konsep MVC

- Merupakan sebuah konsep pemrograman (**design pattern**) yang dirancang untuk mempermudah programmer dalam pembuatan proyek dengan membagi aplikasi ke dalam tiga bagian utama yaitu :
  Model, **View**, **dan** **Controller**.

- Dapat membantu developer dalam mengembangkan aplikasi dengan lebih mudah karena kode tentang View, tidak dicampurkan dalam kode Model, dan seterusnya

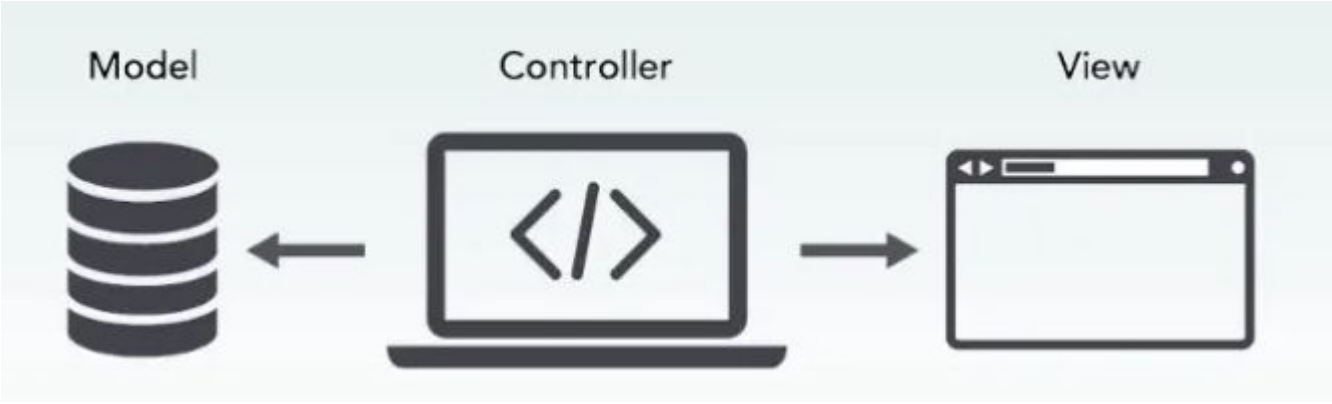


Konsep MVC

- **Model**
  Segala sesuatu yang berhubungan dengan object, database, networking, parsing, dan lainnya, atau bisa juga disebut mengolah data.

- **View**
  Bertugas untuk menampilkan data yang di dapat dari controller, menerima data input dari user, atau lainnya

- **Controller**
  Bertugas menjembatani antar Model dengan View. Contohnya mengambil data dari View, meneruskan ke Model, mengambil data kembalian dari Model dan diteruskan ke View.



Struktur Project MVC

```
- Controller/
  - UserController.php
  - ...
- Model/
  - UserModel.php
  - ..
- View/
  - UserFormView.php
  - UserListView.php
  - ..
- index.php   <-- berfungsi sebagai router
```

- Analogi :
  Mobil memiliki kaca depan (**View**) yang digunakan sopir (**Controller**) untuk memantau lalu lintas di depan, kemudian pengaturan kecepatan gas/rem (**Model**) tergantung pada (**View**) apa yang dilihat sopir di depan.

Framework dengan MVC

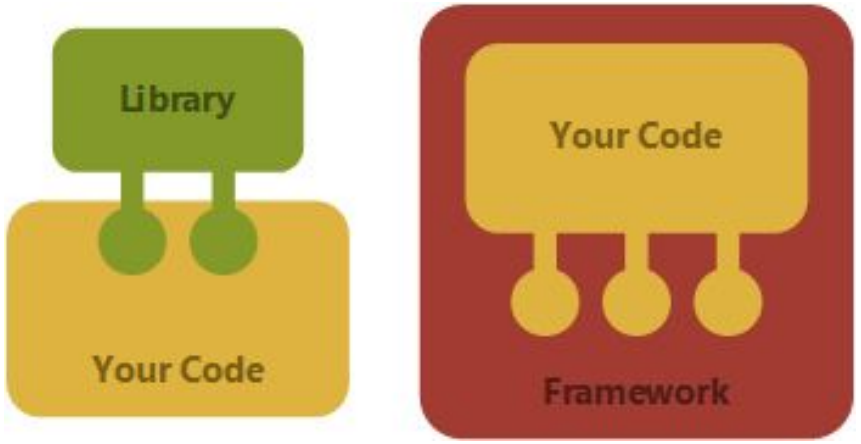
- **PHP**
  CodeIgniter, Laravel, Yii, dll
- **Java**
  Spring MVC, JSF, Struts, dll
- **Python**
  Django, CherryPy, dll
- **Ruby**
  Ruby on Rails, Sinatra, dll
- **Javascript**
  AngularJS, React, Backbone.js, dll

Framework

- Kerangka Kerja untuk mendukung pembangunan aplikasi web.
- Menyediakan standar dalam pembangunan aplikasi web yang bertujuan mengotomatisasi hal-hal umum yang biasa digunakan dalam pembangunan aplikasi web

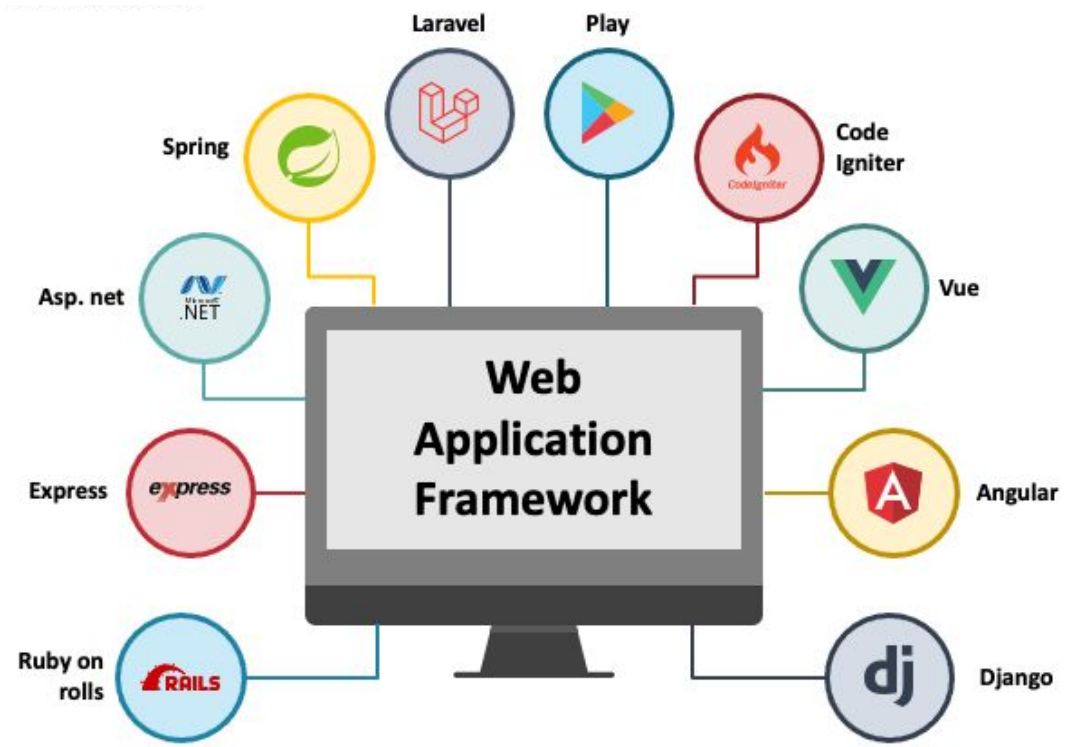
contoh :
database library, templateing engine, session managemen, authentication, security, dll

Library vs Framework



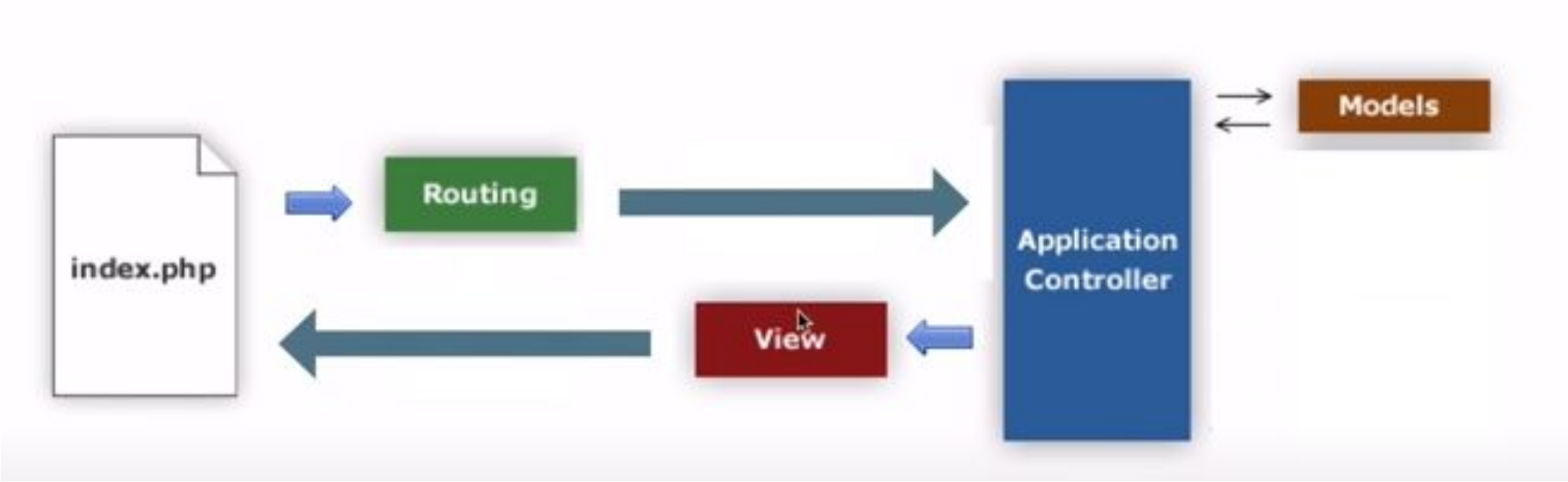
CodeIgniter

- Framework web berbasis PHP, pertamakali dibuat oleh EllisLab pada tanggal 28 Februari 2006.
- Versi terakhir, CodeIgniter 4 dirilis tanggal 24 Februari 2020
- https://www.codeigniter.com/
- Keunggulan
  - Performa cepat
  - Konfigurasi yang minim
  - Memiliki banyak komunitas
  - Dokumentasi yang lengkap
  - Mudah dipelajari pemula

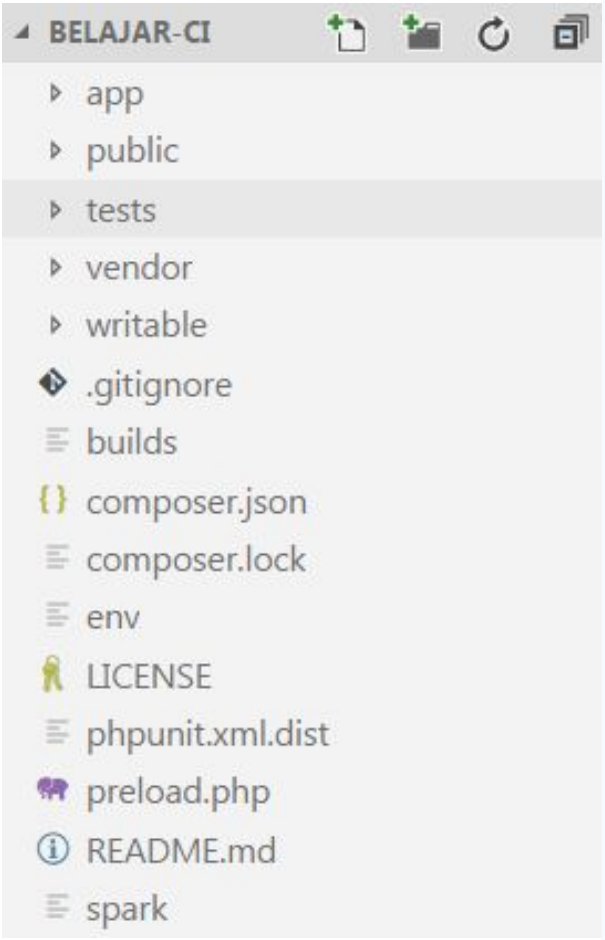


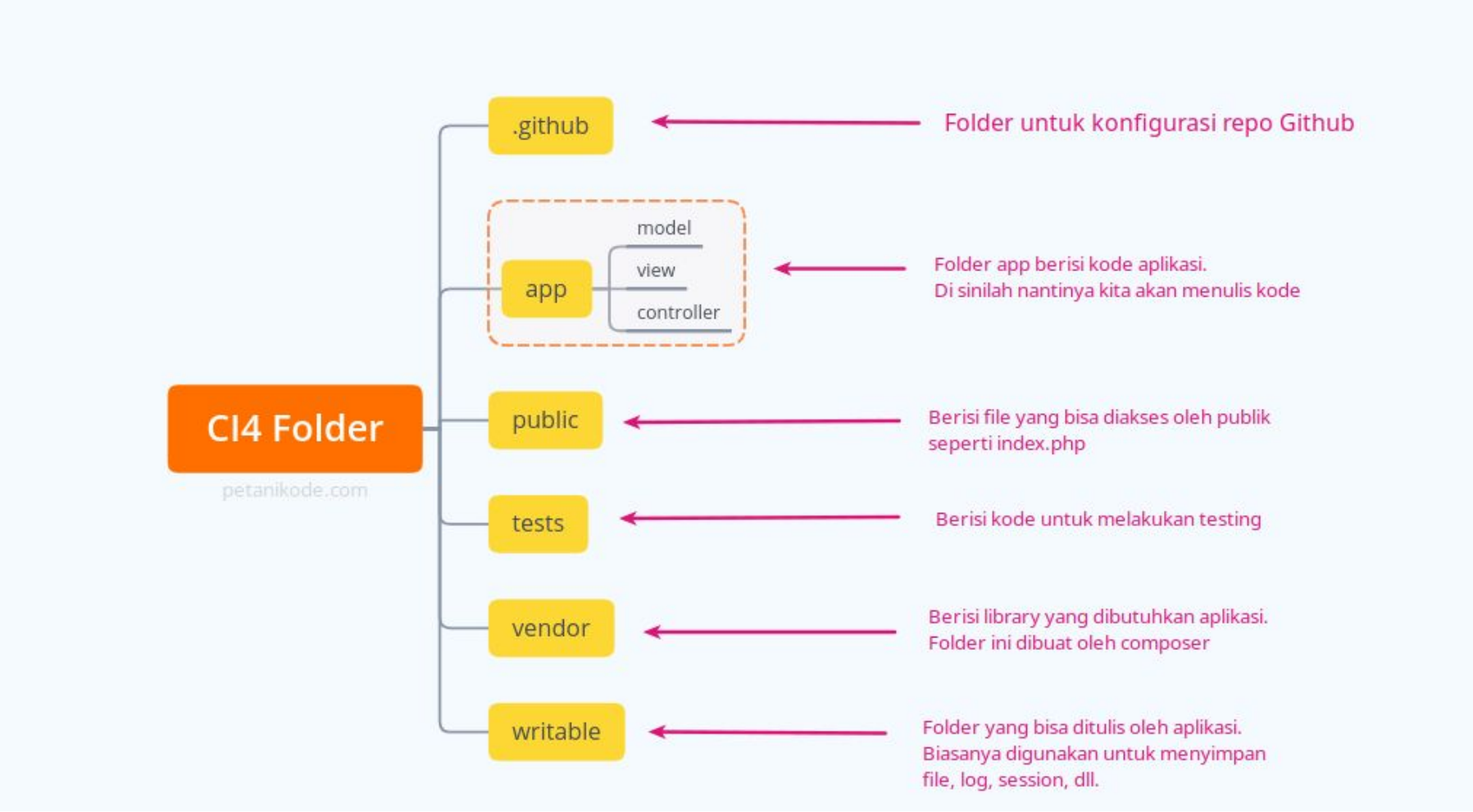
MVC Application Flow

- **Routing**
  Menentukan arah atau rute yang harus dilalui, pada framework CodeIgniter, routing bertujuan untuk menentukan Controller mana yang harus merespon sebuah request.



Struktur Project CodeIgniter



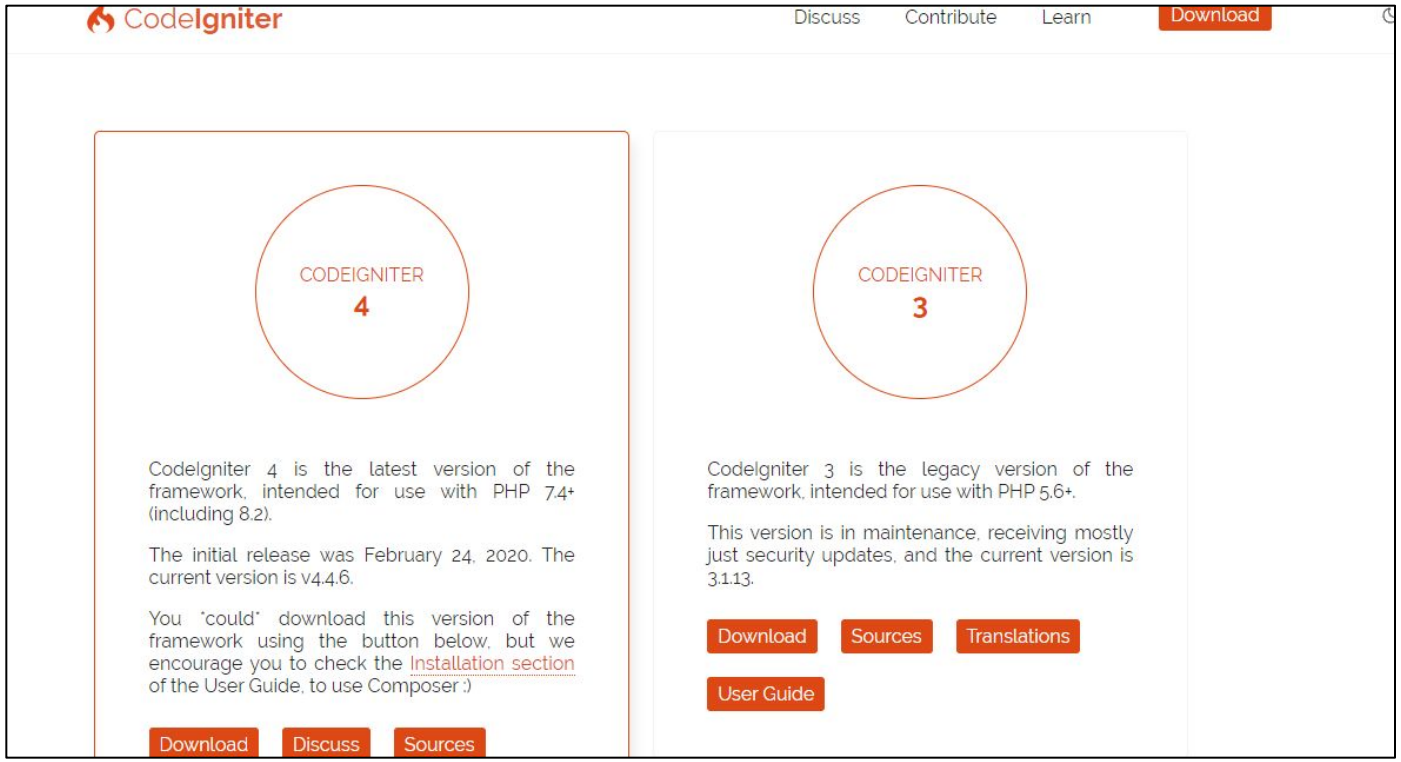


CodeIgniter Installation

Ada dua pilihan cara instalasi :

1. Manual Installation
   Download melalui
   https://www.codeigniter.com/download

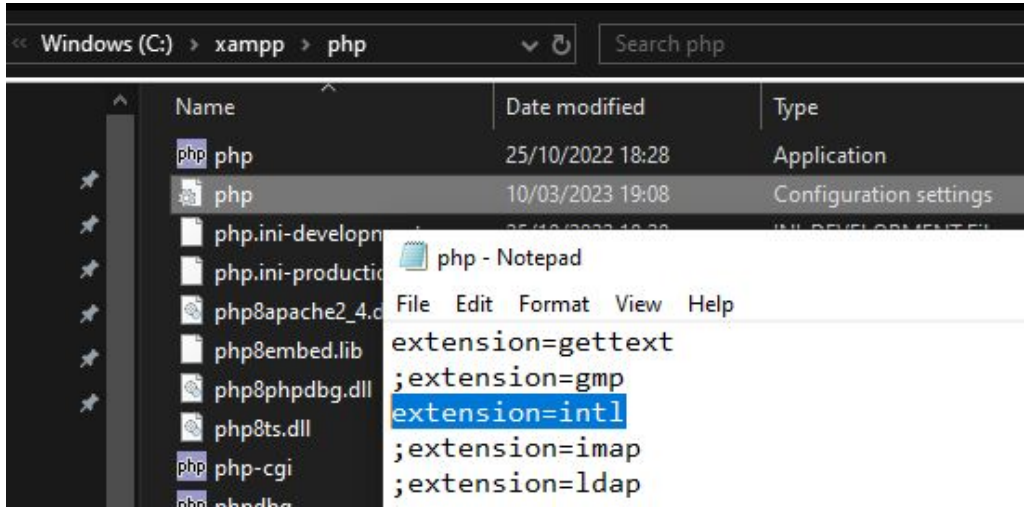
2. Install menggunakan
   Package Manager



Sebelum install CI4 dengan Package Manager

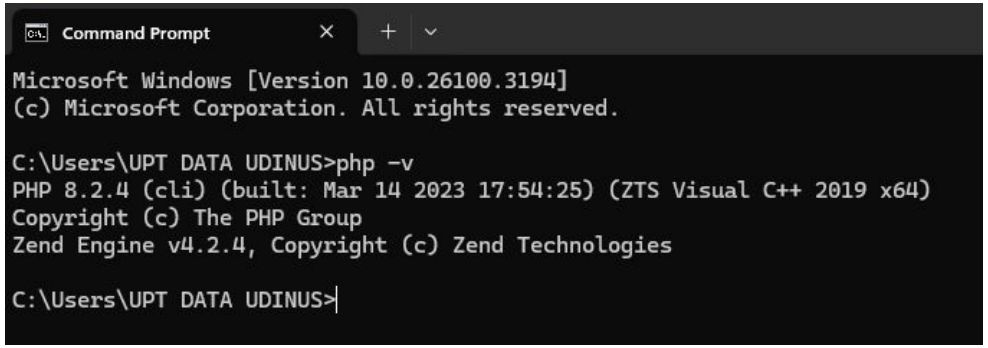
Aktifkan extension intl

- Install XAMPP https://www.apachefriends.org/download.html
- Buka file **C:\xampp\php\php.ini** (configuration setting) dengan notepad
- Cari baris **;extension=intl**
  Ubah menjadi **extension=intl** (hapus tanda titik koma di depan)
- Cari baris **;extension=zip**
  Ubah menjadi **extension=zip** (hapus tanda titik koma di depan)
- Simpan file

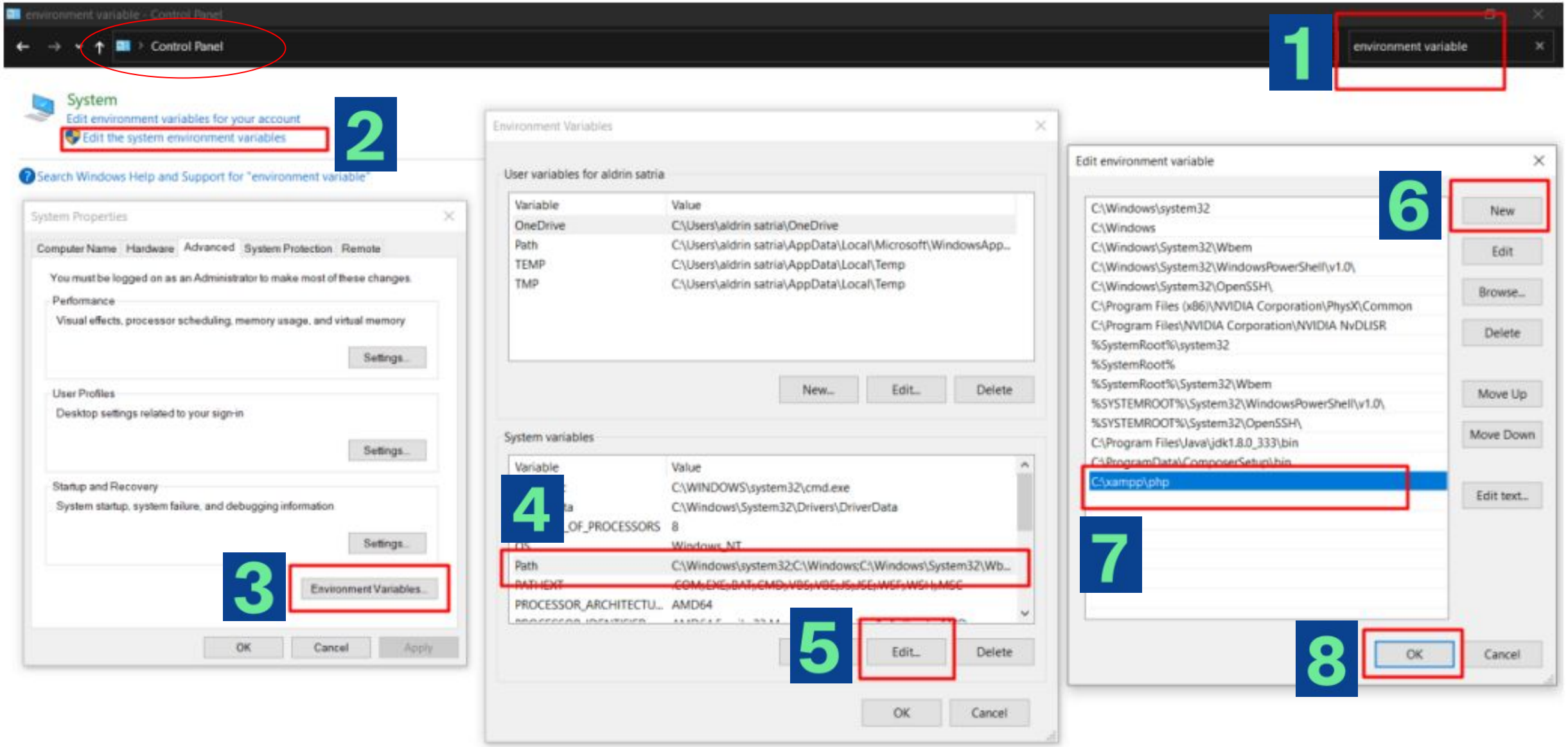


Cek Versi PHP

- Buka Command Prompt dan jalankan perintah
  php -v
- Minimal **PHP versi 8.1**
  Jika belum, silakan install xampp versi terbaru dulu (jangan lupa backup)

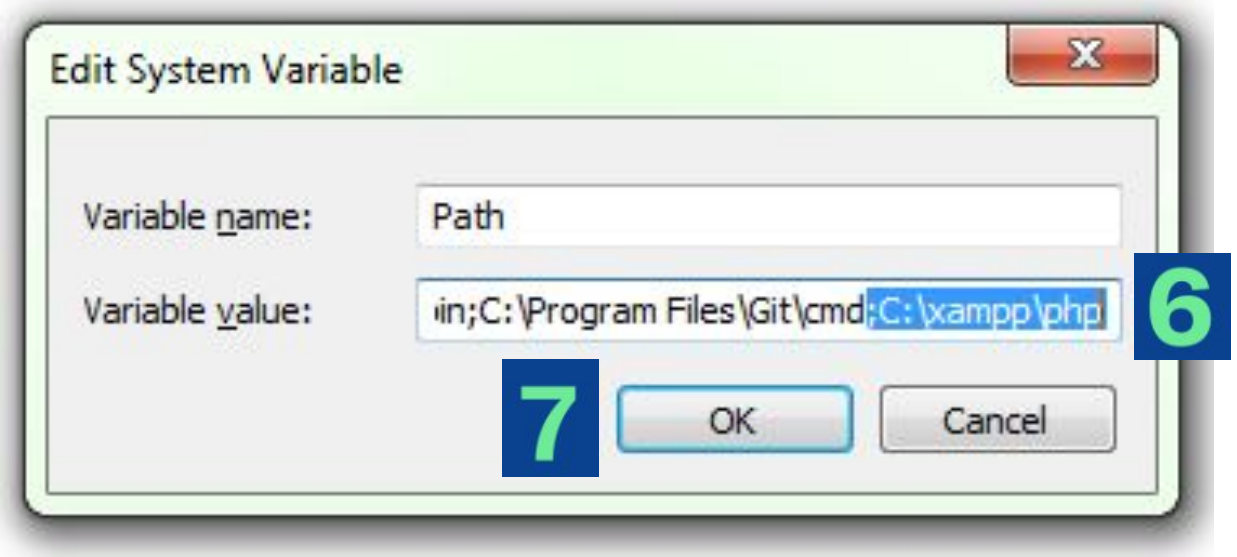


Menambahkan path php pada Environment Variables



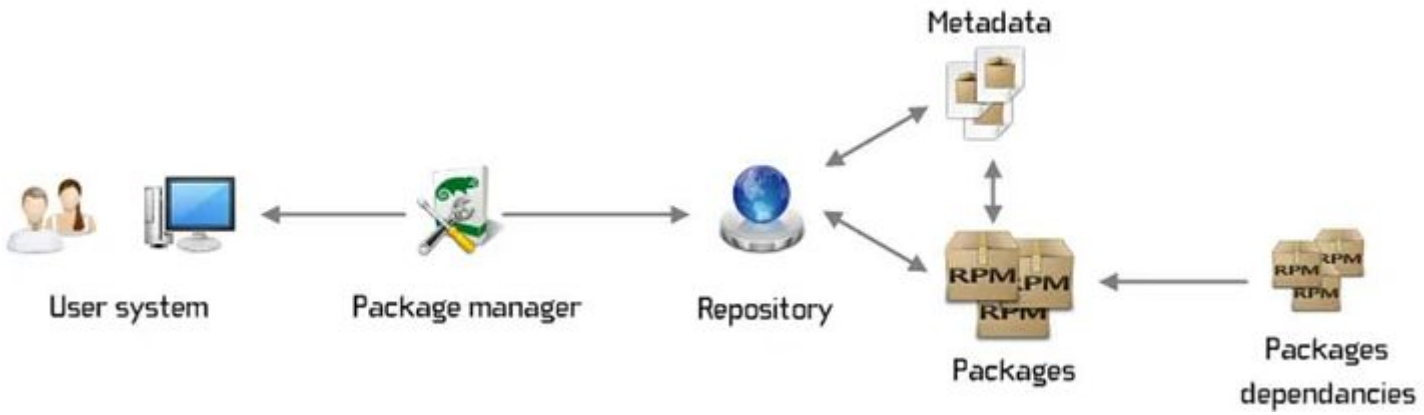
Sebelum install CI4 dengan Package Manager

- Pada OS Windows versi lain, mungkin bentuk jendelanya berbeda seperti ini.
- Pada kolom Variable value, arahkan kursor pada baris paling akhir, lalu tambahkan tanda titik koma (;).
- Kemudian tambahkan path **C:\xampp\php** setelah titik koma tadi.



Package Manager

- **Application-level package manager**
  Berperan dalam mengatur library dalam project. Package manager juga menyediakan fitur auto consume, mengunduh library dari repository, meletakkan library (yang sudah terunduh) ke path yang sudah ditentukan kemudian menghubungkannya dengan project (biasanya dengan konsep autoload), dan memecahkan masalah dependencies (ketergantungan).
  Maka dari itu package manager sering juga disebut dependencies manager.



Cara Kerja Package Manager

- Dua bagian utama package manager
  - Repository dari source code yang berbasis version control (misalnya : git) yang disimpan di suatu server.
  - Program client yang bertugas untuk berkomunikasi dengan repository dan mengerjakan pekerjaan client side. Biasanya bentuknya Command Line Tool (dijalankan dalam Command Line Interface)

- Langkah-Langkah kerja
  - Menentukan library yang dibutuhkan (dependency) di suatu file (membawa format masing-masing bahasa atau dalam format file JSON).
  - File tersebut di simpan dalam root folder project.
  - Selanjutnya user menjalankan Command Line Tool, mengetik perintah install/update (dengan aturan Command Line Tool masing-masing bahasa)
  - File fisik library sudah ada di folder project atau dengan kata lain sudah terintegrasi dengan project.

Contoh Package Manager

- **Composer** (PHP)
- PIP (Python)
- NPM (Node.js)
- Maven (Java)
- RubyGems (Ruby)

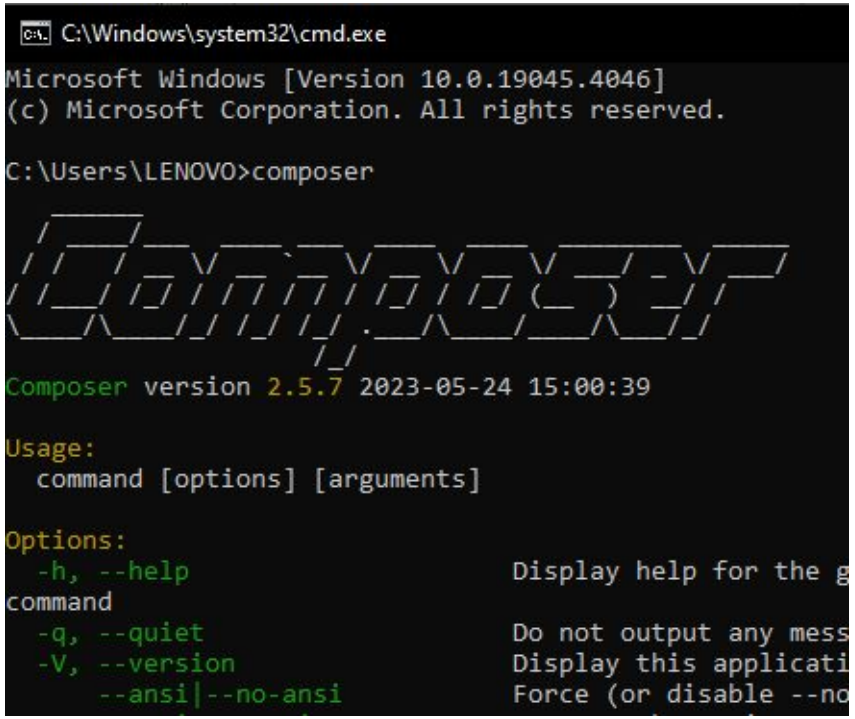
Penggunaan Package Manager

Persiapan :
Download dan install composer https://getcomposer.org/download/
Cek pada Command Prompt, dengan perintah **composer**

Contoh Penggunaan :
Membuat project baru dengan framework CodeIgniter

1. Pada command prompt, masuk ke direktori dimana akan diinstall project Misalnya di folder htdocs dalam xampp. (tidak wajib di dalam folder htdocs).
2. Jalankan perintah **composer create-project codeigniter4/appstarter** nama-project
3. Lalu masuk ke direktori nama-project tadi, dengan perintah **cd nama-project**
4. Jalankan perintah **composer install**, untuk menginstal atau meng-update semua dependensi (library atau package) yang dibutuhkan oleh sebuah proyek, bisa dilihat pada file composer.json).

(*contoh hasilnya ada di slide berikutnya)



Penggunaan Package Manager

1

2

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - php spark serve

C:\Users\LENOVO>cd ../..

C:\>cd xampp/htdocs

C:\xampp\htdocs>composer create-project codeigniter4/appstarter belajar-ci
Creating a "codeigniter4/appstarter" project at "./belajar-ci"
Installing codeigniter4/appstarter (v4.4.6)
  - Downloading codeigniter4/appstarter (v4.4.6)
  - Installing codeigniter4/appstarter (v4.4.6): Extracting archive
```

3

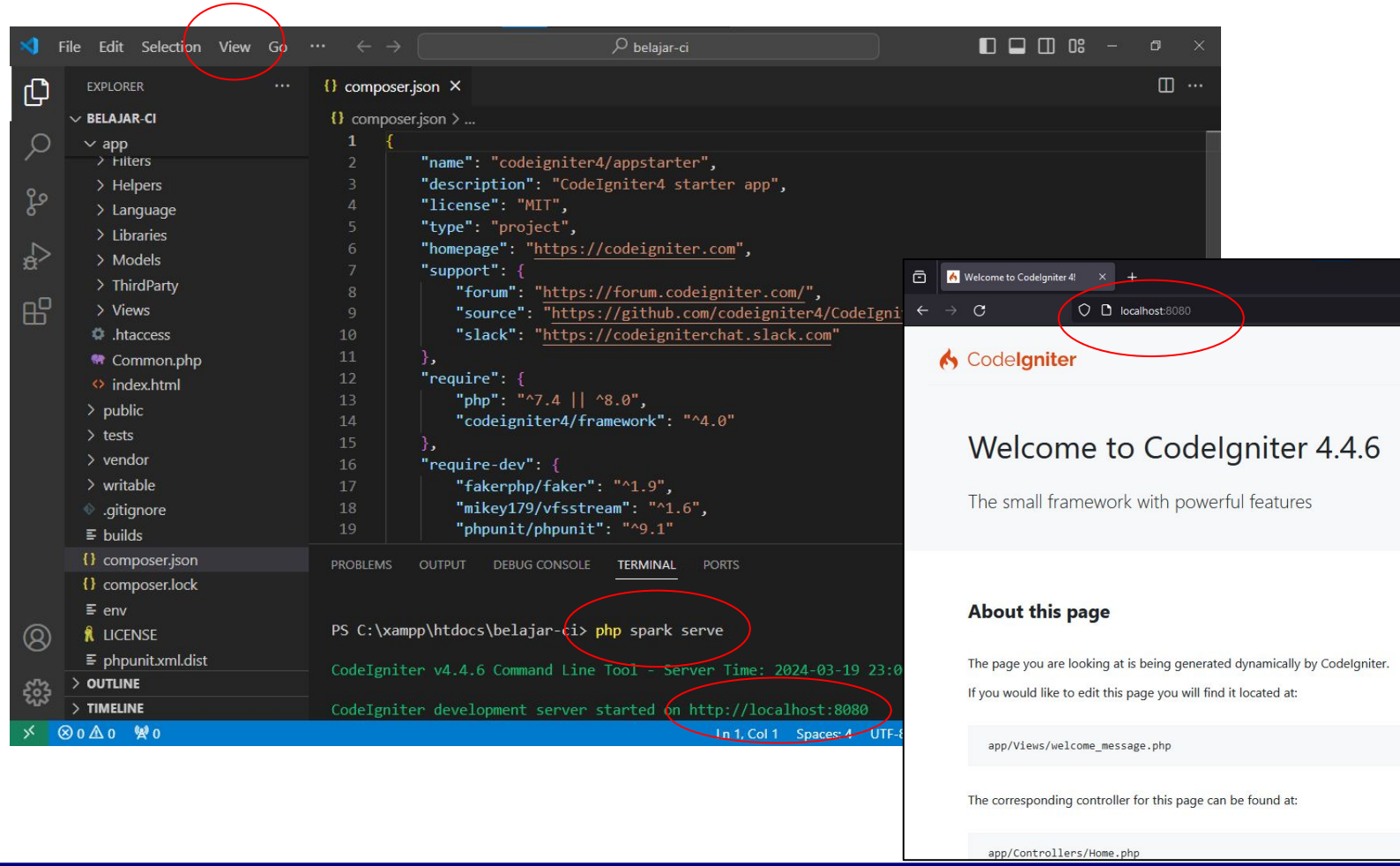
4

```
19 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see detai
Generating optimized autoload files
28 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
No security vulnerability advisories found

C:\xampp\htdocs>cd belajar-ci

C:\xampp\htdocs\belajar-ci>composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
Nothing to install, update or remove
Generating optimized autoload files
28 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
```

Penggunaan Package Manager

Menjalankan Project

1. Selama menjalankan project disable Anti Virus yang ada pada komputer (jika ada).
2. Buka project pada VS Code, lalu buka jendela Terminal (klik menu View->Terminal atau Integrated Terminal).
3. Pada jendela terminal, jalankan (start) project dengan perintah **php spark serve**
4. Secara default, project berjalan pada port 8080. Buka url http://localhost:8080/ di browser untuk melihat hasil project.
5. Jika ingin menghentikan (stop) service, tekan **ctrl+c** pada terminal



Welcome Page CI4

1. Buka file **app/Config/Routes.php**
   terdapat rute untuk url utama (root) menggunakan controller Home, fungsi index
2. Buka file **app/Controllers/Home.php**
   pada fungsi index memanggil view welcome_message
3. Buka file **app/Views/welcome_message.php**
   code html ini yang ditampilkan pada welcome page

Home.php ×

app > Controllers > Home.php > ...

2

```php
<?php

namespace App\Controllers;

class Home extends BaseController
{
    public function index(): string
    {
        return view('welcome_message');
    }
}

```

Routes.php ×

app > Config > Routes.php

1

```php
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');

```

welcome_message.php ×

app > Views > welcome_message.php > ...

3

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Welcome to CodeIgniter 4!</title>
    <meta name="description" content="The small framework with powerful features">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="/favicon.ico">

    <!-- STYLES -->

    <style {csp-style-nonce}>
        * {
            transition: background-color 300ms ease, color 300ms ease;
        }
        *:focus {
            background-color: rgba(221, 72, 20, .2);
            outline: none;
```